A 問題　21 遺伝の規則性・生物の進化 まとめページの内容を確認する問題(一問一答＋選択・穴うめ)

氏名	得点　／100

目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点:一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点(1 ～ 4 と 6) 選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい。

1 遺伝の基本用語

2 点 ×12 ＝ 24 点

(1) 生物のからだの形や性質などの特徴。

(2) 親の形質が子に伝わること。

(3) 形質を決めるもので、染色体の中にある。

(4) 遺伝子の本体である物質(アルファベット 3 文字)。

(5) エンドウの種子の「丸」と「しわ」のように、同時に現れない 2 つの形質。

(6) 自分の花粉で受粉すること。

(7) 自家受粉をくり返しても、親と同じ形質しか現れない個体。

(8) 対立形質の純系どうしをかけ合わせたとき、子に現れる形質。

(9) 対立形質の純系どうしをかけ合わせたとき、子に現れない形質。

(10) 遺伝の規則性を発見した人物。

(11) 対になっている遺伝子が、減数分裂で分かれて別々の生殖細胞に入ること。

(12) 顕性の遺伝子を A 、潜性を a とするとき、子(Aa)に現れる形質は顕性・潜性のどちらか。

2 遺伝の計算

2 点 ×8 ＝ 16 点

(1) AA × aa の子の遺伝子の組み合わせ。

(2) Aa がつくる生殖細胞の遺伝子とその比。

(3) Aa × Aa の子の遺伝子の組み合わせと比(AA : Aa : aa)。

(4) Aa × Aa の子の形質の比(顕性:潜性)。

(5) Aa × aa の子の形質の比(顕性:潜性)。

(6) Aa × Aa の子が 400 個できたとき、潜性の形質は約何個か。

(7) AA × Aa の子に、潜性の形質は現れるか。

(8) 子(Aa)どうしをかけ合わせてできる「孫」のうち、純系の割合は何分の何か。

3 生物の進化

2 点 ×10 ＝ 20 点

(1) 生物が長い年月の間に代を重ねて変化していくこと。

(2) セキツイ動物が地球上に現れた順に、最初のなかまは何類か。

(3) は虫類と鳥類の中間の特徴をもつ化石生物。

(4) 始祖鳥がもつ鳥類の特徴を 1 つ答えなさい。

(5) 始祖鳥がもつは虫類の特徴を 1 つ答えなさい。

(6) ヒトのうで・鳥の翼・クジラのひれのように、もとは同じつくりで形やはたらきがちがう器官。

(7) ヒトの尾骨のように、今は使われていないが祖先では役立っていた器官。

(8) 植物の進化で、コケ植物 → シダ植物 → 裸子植物 → 被子植物の順に獲得したのは、維管束・種子と何か。

(9) 遺伝子が変化して、親にない形質が現れること。

(10) 古生代・中生代・新生代のうち、ほ乳類と鳥類が出現したのはいつか。

4 遺伝子と技術

2 点 ×5 ＝ 10 点

(1) DNA の構造の名前。

(2) ある生物の遺伝子を別の生物に組みこむ技術。

(3) 遺伝子を調べて、犯罪捜査や親子鑑定に使う技術。

(4) 体細胞からつくられ、さまざまな細胞に変化できる細胞(アルファベット 3 文字)。

(5) 遺伝子が同じ個体の集まりを何というか。

A 問題　21 遺伝の規則性・生物の進化　選択・穴うめ問題・かけ合わせ表

氏名	得点　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題　3 点 ×10 = 30 点

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 純系の丸としわをかけ合わせると、子がすべて丸になる理由を完成させなさい。

子の遺伝子はすべて(①　　)となり、(②　　)の形質である丸だけが現れるから。

(2) 子(Aa)どうしをかけ合わせると、孫にしわが現れる理由はどれか。　答え(　　)

ア　a どうしが組み合わさる　イ　環境の影響を受けた　ウ　遺伝子が変化した　エ　A が消えた

(3) 分離の法則を完成させなさい。

(①　　)になっている遺伝子が、分かれて別々の(②　　)に入るという法則。

(4) メンデルがエンドウを実験に使った理由はどれか。　答え(　　)

ア　1 世代がとても長い　イ　対立形質がはっきりしている　ウ　自家受粉しない　エ　花がさかない

(5) 自家受粉しないように、おしべを取り除く理由はどれか。　答え(　　)

ア　花粉をふやすため　イ　虫を呼ぶため　ウ　種子を大きくするため　エ　自分の花粉で受粉させない

(6) ある個体が AA か Aa かを調べる方法を完成させなさい。

潜性の純系(aa)とかけ合わせ、子に(①　　)の形質が現れれば(②　　)と判断する。

(7) 相同器官が進化の証拠とされる理由はどれか。　答え(　　)

ア　化石に残りやすいから　イ　もとは同じつくりだから　ウ　はたらきが同じだから　エ　すべての動物にあるから

(8) 始祖鳥が進化の証拠とされる理由を完成させなさい。

(①　　)と(②　　)の両方の特徴をもつから。

(9) セキツイ動物が「水中から陸上へ」進化したといえる根拠はどれか。　答え(　　)

ア　両生類が最後に現れた　イ　えら呼吸の魚類が先に現れた　ウ　肺呼吸の鳥類が先に現れた　エ　ほ乳類が先に現れた

(10) 遺伝子組換えの利点と注意点を完成させなさい。

利点:病気に(①　　)作物などをつくれる。注意点:(②　　)への影響を確かめる。

6　かけ合わせ表　—①～⑤に入るものを答えなさい—　2 点 ×5 = 10 点

Aa × Aa	A	a
A	①	Aa
a	②	③

表から、AA : Aa : aa = 1 :(④): 1 。顕性の形質:潜性の形質 = (⑤): 1 。

①		②	
③		④	
⑤			

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4・6)で 50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で 70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で 90 点以上

A 問題 解答　21 遺伝の規則性・生物の進化　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4 と 6）選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　遺伝の基本用語　2 点 ×12 ＝ 24 点

(1) 生物のからだの形や性質などの特徴。 **形質**

(2) 親の形質が子に伝わること。 **遺伝**

(3) 形質を決めるもので、染色体の中にある。 **遺伝子**

(4) 遺伝子の本体である物質（アルファベット 3 文字）。 **DNA**

(5) エンドウの種子の「丸」と「しわ」のように、同時に現れない 2 つの形質。 **対立形質**

(6) 自分の花粉で受粉すること。 **自家受粉**

(7) 自家受粉をくり返しても、親と同じ形質しか現れない個体。 **純系**

(8) 対立形質の純系どうしをかけ合わせたとき、子に現れる形質。 **顕性の形質**

(9) 対立形質の純系どうしをかけ合わせたとき、子に現れない形質。 **潜性の形質**

(10) 遺伝の規則性を発見した人物。 **メンデル**

(11) 対になっている遺伝子が、減数分裂で分かれて別々の生殖細胞に入ること。 **分離の法則**

(12) 顕性の遺伝子を A、潜性を a とするとき、子（Aa）に現れる形質は顕性・潜性のどちらか。 **顕性**

2　遺伝の計算　2 点 ×8 ＝ 16 点

(1) AA × aa の子の遺伝子の組み合わせ。 **Aa（すべて）**

(2) Aa がつくる生殖細胞の遺伝子とその比。 **A：a ＝ 1：1**

(3) Aa × Aa の子の遺伝子の組み合わせと比（AA：Aa：aa）。 **1：2：1**

(4) Aa × Aa の子の形質の比（顕性：潜性）。 **3：1**

(5) Aa × aa の子の形質の比（顕性：潜性）。 **1：1**

(6) Aa × Aa の子が 400 個できたとき、潜性の形質は約何個か。 **約 100 個**

(7) AA × Aa の子に、潜性の形質は現れるか。 **現れない**

(8) 子（Aa）どうしをかけ合わせてできる「孫」のうち、純系の割合は何分の何か。 **2 分の 1**

3　生物の進化　2 点 ×10 ＝ 20 点

(1) 生物が長い年月の間に代を重ねて変化していくこと。 **進化**

(2) セキツイ動物が地球上に現れた順に、最初のなかまは何類か。 **魚類**

(3) は虫類と鳥類の中間の特徴をもつ化石生物。 **始祖鳥**

(4) 始祖鳥がもつ鳥類の特徴を 1 つ答えなさい。 **羽毛がある（翼がある）**

(5) 始祖鳥がもつは虫類の特徴を 1 つ答えなさい。 **歯がある（翼につめがある・長い尾に骨がある）**

(6) ヒトのうで・鳥の翼・クジラのひれのように、もとは同じつくりで形やはたらきがちがう器官。 **相同器官**

(7) ヒトの尾骨のように、今は使われていないが祖先では役立っていた器官。 **痕跡器官**

(8) 植物の進化で、コケ植物 → シダ植物 → 裸子植物 → 被子植物の順に獲得したのは、維管束・種子と何か。 **子房（果実）**

(9) 遺伝子が変化して、親にない形質が現れること。 **突然変異**

(10) 古生代・中生代・新生代のうち、ほ乳類と鳥類が出現したのはいつか。 **中生代**

4　遺伝子と技術　2 点 ×5 ＝ 10 点

(1) DNA の構造の名前。 **二重らせん構造**

(2) ある生物の遺伝子を別の生物に組みこむ技術。 **遺伝子組換え**

(3) 遺伝子を調べて、犯罪捜査や親子鑑定に使う技術。 **DNA 鑑定**

(4) 体細胞からつくられ、さまざまな細胞に変化できる細胞（アルファベット 3 文字）。 **iPS 細胞**

(5) 遺伝子が同じ個体の集まりを何というか。 **クローン**

A 問題 解答　21 遺伝の規則性・生物の進化　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名	得点　／100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題　3 点 ×10 = 30 点

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 純系の丸としわをかけ合わせると、子がすべて丸になる理由を完成させなさい。

子の遺伝子はすべて(Aa)となり、(顕性)の形質である丸だけが現れるから。

(2) 子(Aa)どうしをかけ合わせると、孫にしわが現れる理由はどれか。　答え(ア)

ア　a どうしが組み合わさる　イ 環境の影響を受けた　ウ 遺伝子が変化した　エ A が消えた

(3) 分離の法則を完成させなさい。

(対)になっている遺伝子が、分かれて別々の(生殖細胞)に入るという法則。

(4) メンデルがエンドウを実験に使った理由はどれか。　答え(イ)

ア　1 世代がとても長い　イ 対立形質がはっきりしている　ウ 自家受粉しない　エ 花がさかない

(5) 自家受粉しないように、おしべを取り除く理由はどれか。　答え(エ)

ア 花粉をふやすため　イ 虫を呼ぶため　ウ 種子を大きくするため　エ 自分の花粉で受粉させない

(6) ある個体が AA か Aa かを調べる方法を完成させなさい。

潜性の純系(aa)とかけ合わせ、子に(潜性)の形質が現れれば(Aa)と判断する。

(7) 相同器官が進化の証拠とされる理由はどれか。　答え(イ)

ア 化石に残りやすいから　イ もとは同じつくりだから　ウ はたらきが同じだから　エ すべての動物にあるから

(8) 始祖鳥が進化の証拠とされる理由を完成させなさい。

(は虫類)と(鳥類)の両方の特徴をもつから。

(9) セキツイ動物が「水中から陸上へ」進化したといえる根拠はどれか。　答え(イ)

ア 両生類が最後に現れた　イ えら呼吸の魚類が先に現れた　ウ 肺呼吸の鳥類が先に現れた　エ ほ乳類が先に現れた

(10) 遺伝子組換えの利点と注意点を完成させなさい。

利点:病気に(強い)作物などをつくれる。注意点:(生態系)への影響を確かめる。

6　かけ合わせ表　―①～⑤に入るものを答えなさい―　2 点 ×5 = 10 点

Aa × Aa	A	a
A	①	Aa
a	②	③

表から、AA : Aa : aa = 1 :(④): 1 。顕性の形質:潜性の形質 = (⑤): 1 。

①	AA	②	Aa
③	aa	④	2
⑤	3		

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4・6)で 50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で 70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で 90 点以上